



عنوان پروژه

تحلیل احساسات توییت‌ها با استفاده از مدل‌های زبانی مبتنی بر ترنسفورمر

توضیح پروژه

در این پروژه، هدف شما بررسی و مقایسه عملکرد مدل‌های زبانی مختلف برای مسئله تحلیل احساسات (Sentiment Analysis) است.

برای شروع، یک نوت‌بوک شامل پیاده‌سازی اولیه مدل BERT در اختیار شما قرار داده شده است که برای طبقه‌بندی توییت‌ها در سه کلاس احساسی مورد استفاده قرار می‌گیرد. شما باید این پیاده‌سازی را توسعه داده و تاثیر انتخاب‌های مختلف را بر عملکرد سیستم بررسی کنید. در این مجموعه داده هدف انتساب یکی از سه برچسب زیر به هر توییت است:

• 0 : احساس منفی

• 1 : احساس خنثی

• 2 : احساس مثبت

داده‌ها از قبل به سه بخش آموزش (Train)، اعتبارسنجی (Development) و آزمون (Test) تقسیم شده‌اند و همه آزمایش‌ها باید با استفاده از همین تقسیم‌بندی انجام شوند.

اهداف پروژه

هدف اصلی پروژه بررسی تجربی عوامل مختلف موثر بر عملکرد مدل‌های زبانی است. هر گروه باید حداقل تعدادی از موارد زیر را بررسی کند:

۱. استفاده از مدل‌های زبانی مختلف مانند:

• BERT

• RoBERTa

• DistilBERT

• ALBERT

• یا سایر مدل‌های مشابه

۲. بررسی تاثیر ابرپارامترها (Hyperparameters) مانند:

• نرخ یادگیری (Learning Rate)

• تعداد دوره‌های آموزش (Epochs)

• بهینه‌ساز (Optimizer)

۳. بررسی روش‌های مختلف پیش‌پردازش متن
۴. بررسی تاثیر طول ورودی (Maximum Sequence Length)
۵. بررسی تاثیر روش‌های مختلف تنظیم مدل (Fine-Tuning)

معیارهای ارزیابی

عملکرد مدل‌ها باید حداقل با معیارهای زیر گزارش شود:

- Accuracy
- Precision
- Recall
- F1-score

تمام تصمیمات مربوط به انتخاب مدل و ابرپارامترها باید تنها با استفاده از مجموعه Development انجام شود. مجموعه Test فقط برای گزارش نهایی نتایج استفاده خواهد شد.

موارد قابل تحویل

۱. فایل کدهای پروژه (نوت‌بوک یا فایل‌های Python)

۲. گزارش پروژه (حدود ۴ تا ۶ صفحه) شامل:

- (آ) مرور روش:
توضیح مدل‌های بررسی‌شده و تغییراتی که نسبت به نوت‌بوک اولیه اعمال کرده‌اید.
- (ب) تنظیمات آزمایش‌ها:
توضیح ابرپارامترها، مدل‌ها و تنظیمات مورد استفاده.
- (ج) نتایج:
ارائه جدول مقایسه عملکرد مدل‌ها بر روی داده‌های اعتبارسنجی و آزمون.
- (د) تحلیل نتایج:
بررسی اینکه کدام تغییرات باعث بهبود یا افت عملکرد شده‌اند و چرا.
- (ه) تحلیل خطا:
بررسی چند نمونه از پیش‌بینی‌های اشتباه مدل‌ها و ارائه تحلیل.
- (و) جمع‌بندی:
بیان مهم‌ترین یافته‌های پروژه و پیشنهادهایی برای بهبود بیشتر سیستم.

نکات مهم

- استفاده از مجموعه آزمون برای انتخاب ابرپارامترها یا تنظیم مدل مجاز نیست.
 - تمامی نتایج باید قابل بازتولید باشند.
 - ذکر دقیق تنظیمات هر آزمایش در گزارش الزامی است.
 - انجام آزمایش‌های بیشتر و تحلیل دقیق‌تر می‌تواند در ارزیابی پروژه تاثیر مثبت داشته باشد.
- کلیه موارد تحویلی را در قالب یک فایل zip ارسال کنید. از ارسال فایل‌های rar خودداری کنید.